



绝密★考试结束前

# 2026 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

## 技术试题

### 第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题。

某港口建成“低空智能理货系统”，集成了无人机、北斗定位和人工智能(AI)等技术。无人机巡检时，通过机载智能摄像头精准识别并判断货物情况、车辆作业状态等情况，并将巡检数据实时传输至服务器，系统依据巡检数据有序工作。

1. 下列关于该系统数据与数据处理的说法，正确的是

- A. 巡检数据仅为无人机服务
- B. 传输至服务器的数据是数字化的
- C. 该系统中的数据表现形式只有图像
- D. 该系统中的数据全部由系统自动生成

【答案】B

【解析】本题考查数据与数据处理相关知识。

选项 A，巡检数据供服务器、整套系统使用，并非仅为无人机服务，错误；

选项 B，计算机服务器只能识别数字化信息，传输到服务器的数据都是数字化的，正确；

选项 C，系统数据包含图像、定位数值、文字状态等多种形式，不只有图像，错误；

选项 D，数据有人工录入、设备采集等多种来源，并非全部自动生成，错误。

2. 为了保障系统中的数据安全，下列措施不合理的是

- A. 及时更新系统补丁
- B. 设置系统访问权限
- C. 对货物数据进行备份
- D. 关闭无人机巡检数据备份功能

【答案】D

【解析】本题考查数据安全防护相关知识。

选项 A，更新系统补丁可修复漏洞，使系统中的数据安全，措施合理；

选项 B，设置访问权限防止非法登录，措施合理；

选项 C，备份数据防止丢失或损坏，可以保障系统中的数据安全，措施合理；

选项 D，关闭数据备份会导致数据丢失后无法恢复，不措施合理，错误。

3. 若无人机巡检发现“车辆严重拥堵”，但 AI 无法判断是因为“事故”的原因，还是由“正常作业高峰”引起的，下列做法合理的是

- A. AI 完全接管系统，强制所有车辆停车
- B. AI 忽略异常情况，让系统继续运行
- C. AI 提供辅助建议，由人工做最终决策
- D. AI 仅记录拥堵数据，不提示操作人员

【答案】C

【解析】本题考查人工智能的应用，对人机协同知识的理解。

选项 A，AI 不能完全接管强制停车，决策风险过高，不合理；

选项 B，忽略拥堵异常，不利于交通拥堵的解决，可能会引发安全事故，不合理；

选项 C，AI 提供参考建议，人工最终决策，人机协同合理；

选项 D，只记录不提醒操作人员，无法及时处理故障，不合理。



阅读下列材料，回答第 4 至 7 题。

某农业科技公司引入“机器人辅助智能灌溉系统”。机器人装备了土壤湿度传感器、摄像头以及显示屏。机器人从服务器下载路径规划图像，按照规划路径巡游于农地，通过探针获取土壤湿度，通过摄像头拍摄作物图像，按照设置执行标准。针对一个采样点，通过探针获取土壤湿度，通过摄像头拍摄作物图像，并通过 4G、WiFi 等方式传输到远程终端的服务器上，服务器根据作物图像分析判断农作物缺水指标高低，或检测到土壤湿度低于阈值，则控制水泵进行定点灌溉。

4. 该系统判断作物是否缺水的方式是

- A. 通过超声波雷达检测障碍物
- B. 通过对作物进行图像分析
- C. 通过激光雷达检测土壤
- D. 通过显示屏显示作物状态

【答案】B

【解析】本题考查智能系统数据处理应用知识。

选项 A，超声波雷达用于障碍物检测，和判断缺水无关；选项 B，服务器通过分析作物图像判断缺水指标，是系统判断缺水的方式；选项 C，无激光雷达检测土壤的描述；选项 D，显示屏仅展示状态，不能用于判断缺水。结合题干描述“服务器根据作物图像分析判断农作物缺水指标高低，或检测到土壤湿度低于阈值，则控制水泵进行定点灌溉”，确定答案为 B。

5. 下列属于机器人上传至服务器的数据是

- ①作物图像      ②土壤湿度      ③温度阈值      ④路径规划数据
- A. ①②      B. ①③      C. ②④      D. ③④

【答案】A

【解析】本题考查信息系统中数据的流向，即上传与下载区分。

①作物图像，机器人拍摄后上传服务器；②土壤湿度，探针采集后上传服务器；③温度阈值，系统预设标准，非机器人上传；④路径规划数据，机器人从服务器下载，不是上传；因此①②正确，选 A。

6. 下列关于该系统功能的说法，正确的是

- A. 摄像头拍摄作物图像属于数据的存储
- B. 机器人下载路径规划图像属于数据的输出
- C. 机器人读取土壤湿度的过程属于数据的输入
- D. 服务器判断土壤湿度是否低于阈值的过程属于数据的存储

【答案】C

【解析】本题考查信息系统的功能，主要是数据输入、输出、存储、处理等概念的理解。

选项 A，摄像头拍摄图像是采集数据（输入），不是存储；选项 B，机器人下载图像是获取数据（输入），不是输出；选项 C，探针读取土壤湿度，采集外部数据传入系统，属于数据输入；选项 D，服务器分析湿度、对比阈值属于数据处理，不是存储。综上确定答案为 C。

7. 下列硬件中，与系统判断“是否进行定点浇灌”无关的是

- A. 土壤湿度探针      B. 摄像头      C. 显示屏      D. 服务器

【答案】C

【解析】本题考查智能系统硬件功能知识。

选项 A，土壤湿度探针采集湿度，是判断灌溉依据，相关；选项 B，摄像头采集作物图像用于缺水判断，相关；选项 C，显示屏仅展示信息，不参与判断逻辑，无关；选项 D，服务器负责数据分析、下达灌溉指令，相关。综上确定答案为 C。

8. 算法的部分流程图如图所示，执行该流程时，若输入 a, b, c 的值分别为 6, 8, 3，则输出 a, b, c 的值分别为

- A. 3, 6, 8      B. 3, 8, 6      C. 6, 8, 3      D. 8, 6, 3

【答案】D



**【解析】本题考查流程图**

第一步：判断  $a < b$ ，如果成立就交换  $a$  和  $b$ ，保证  $a \geq b$ ；  
 第二步：判断  $a < c$ ，如果成立就交换  $a$  和  $c$ ，保证  $a \geq c$ ；  
 第三步：判断  $b < c$ ，如果成立就交换  $b$  和  $c$ ，保证  $b \geq c$ ；  
 最终输出  $a$ 、 $b$ 、 $c$  是从大到小排列的三个数。

答案：D

9. 某 Python 程序如下：

```
st = [[1, 2.5], [2, 5], [3, 5], [5, 6], [7, 9]]
```

```
n = len(st); c = -1
```

```
t = 0; i = 0
```

```
while i < n:
```

```
    f = st[i][0]
```

```
    s = st[i][1]
```

```
    if f >= t:
```

```
        c += 1
```

```
    t = s
```

```
    i += 1
```

```
print(c)
```

程序运行后，输出的结果是

A. 2

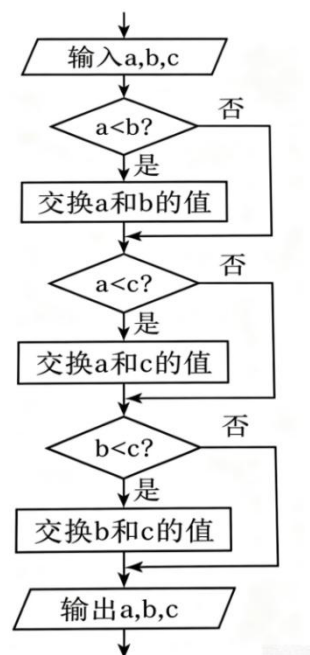
B. 3

C. 4

D. 5

**【答案】B**

**【解析】本题考查流程图**



第 8 题图

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 次循环 (i=0)：                                                                                                                                        | 第 2 次循环 (i=1)：                                                                                                                                  |
| $f = st[0][0] = 1, s = st[0][1] = 2.5$<br>判断 $f \geq t (1 \geq 0)$ 成立：<br>$c += 1 \rightarrow c = 0$<br>$t = s = 2.5$<br>$i += 1 \rightarrow i = 1$   | $f = st[1][0] = 2, s = st[1][1] = 5$<br>判断 $f \geq t (2 \geq 2.5)$ 不成立，不执行 $c += 1$<br>$t = s = 5$<br>$i += 1 \rightarrow i = 2$                |
| 第 3 次循环 (i=2)：                                                                                                                                        | 第 4 次循环 (i=3)：                                                                                                                                  |
| $f = st[2][0] = 3, s = st[2][1] = 5$<br>判断 $f \geq t (3 \geq 5)$ 不成立，不执行 $c += 1$<br>$t = s = 5$<br>$i += 1 \rightarrow i = 3$                        | $f = st[3][0] = 5, s = st[3][1] = 6$<br>判断 $f \geq t (5 \geq 5)$ 成立：<br>$c += 1 \rightarrow c = 1$<br>$t = s = 6$<br>$i += 1 \rightarrow i = 4$ |
| 第 5 次循环 (i=4)：                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| $f = st[4][0] = 7, s = st[4][1] = 9$<br>判断 $f \geq t (7 \geq 6)$ 成立：<br>$c += 1 \rightarrow c = 2$<br>$t = s = 9$<br>$i += 1 \rightarrow i = 5$ ，退出循环 | 最终输出 $c$ 的值为 2<br>答案：B                                                                                                                          |



## 二、非选择题（本大题共 2 小题，第 10 小题 12 分，第 11 小题 11 分，共 23 分）

10. 某研究小组开发“智能门禁系统”，该系统使用智能摄像头采集并识别人脸图像，也可以采用 RFID 读卡器读取校园卡数据。若人脸识别成功或校园卡识别成功，则开启闸机，否则通过电子屏与扬声器示警。系统会记录每一条识别信息至服务器，失败信息添加时，姓名统一为“\*\*\*”，卡号为“FFFFFF”。

（1）该系统服务器端程序采用 FlaskWeb 框架编写，若终端设备某次上传识别结果的部分 URL 为 `http://192.168.1.50:8080/upload`，则服务器 IP 地址是\_\_\_\_\_。

（2）请从题干所提及的设备中，分别列举一种输入、输出设备的名称，填入划线处。

| 设备分类 | 设备名称    |
|------|---------|
| 输入设备 | ① _____ |
| 输出设备 | ② _____ |

（3）该系统卡号采用十六进制编码，下列选项中不能作为该系统卡号的是\_\_\_\_\_（单选）。

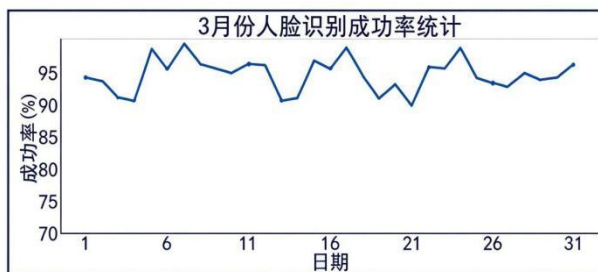
A. 3D5F29

B. 7E8A93

C. 2G5B34

| #     | A | B  | C   | D      | E    | F    |
|-------|---|----|-----|--------|------|------|
| 1     | 月 | 日  | 姓名  | 卡号     | 识别类型 | 识别结果 |
| 2     | 3 | 1  | 张** | 313B15 | 人脸识别 | 成功   |
| 3     | 3 | 1  | 赵** | D57C83 | 校园卡  | 成功   |
| 4     | 3 | 1  | *** | FFFFFF | 人脸识别 | 失败   |
| 21032 | 3 | 31 | 李** | E93BF6 | 人脸识别 | 成功   |
| 21033 | 3 | 31 | 谢** | B32A26 | 人脸识别 | 成功   |
| 21034 | 3 | 31 | 赵** | B52934 | 人脸识别 | 成功   |

第 10 题图 a



第 10 题图 b

（4）研究小组将 3 月份数据导出到文件 `data.csv`，发现每天都有部分人脸识别失败的情况，部分数据如图 a 所示，统计该月每天门禁人脸识别成功率，并绘制线形图，如图 b 所示。实现该功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("data.csv")
df1 = df[df["识别类别"] == "人脸识别"]
df1 = df[df["识别结果"] == "失败"]
df1 = df1.groupby("日", as_index = False).count()
df2 = df[df["识别结果"] == "成功"]
_____ ① _____
_____ ② _____
_____ ③ _____
```

# 设置绘图参数，并显示如图 b 所示的线形图，代码略

①②③处可选的代码有：

A. `df2["成功率"] = df2["卡号"] / (df2["卡号"] + df1["卡号"]) * 100` #新增“成功率”列

B. `df2 = df2.groupby("日", as_index = False).count()`

C. `plt.plot(df2["日"], df2["成功率"])` #绘制线形图

（5）观察图 b 可知，有几天人脸识别成功率较低，研究小组调查后发现，其中一种原因是这几天光线较暗。请针对“光线较暗导致人脸识别成功率下降”这个问题，写出一项解决该问题的措施：\_\_\_\_\_。



**【答案】**

(1) 192.168.1.50

(2) ① (智能)摄像头、RFID 读卡器 ② 电子屏、扬声器

(3) C

(4) ① B ②A ③C

(5) 在进行人脸时给摄像头增加补光灯功能 或 改进人脸识别的算法，  
以提高光线较暗情况下人脸识别的准确率 或其他等效答案

**【解析】** 本题考查信息系统搭建及 pandas 数据处理知识。

(1) 根据给出的 URL 为 `http://192.168.1.50:8080/upload`，可知服务器的 IP 地址为 `http` 协议之后，端口号 8080 之前的 192.168.1.50 为答案。

(2) 由题干中所给材料可知摄像头和 RFID 读卡器为输入设备，电子屏、扬声器为输出设备。

(3) 由于该系统卡号采用十六进制编码，而十六进制包含的字符为 0~9 以及 A~F 共 16 个字符，选项 C 中的字符“G”不符合以上规则，故选 C。

(4) 选项 A 用于统计人脸识别中“成功”占全部（“成功”加“失败”）的百分比，而选项 B 用于统计“成功”的数量，因此按照逻辑选项 B 必须在选项 A 之前。选项 C 用于绘图，一般出现在最后，因此本题的顺序应该是① B ②A ③C。

(5) 光线较暗导致人脸识别成功率下降，针对该问题，在进行人脸时给摄像头增加补光灯功能可以解决该问题。

11. 小明学习某导航软件“通过车辆起步数据推算交通信号灯周期”的算法，研究某路口信号灯固定周期时长(20 秒≤固定周期≤300 秒)的推算，编写程序模拟推算过程。算法步骤如下：

①对该路口某条直行车道的原始车辆起步数据进行预处理；②通过“离停止线距离小于 3 米”的条件筛选出所有首车，计算所有相邻首车的起步时间差，将其中符合固定周期范围 的数据组成差值序列；③对差值序列进行处理，计算最终周期。

(1) 原始数据预处理后存入列表 `data` 中，每个元素包含起步时间、离停止线距离（单位：米）两个数据项，并按起步时间先后顺序排列。根据首车的筛选条件“离停止线距离小于 3 米”，下列示例数据中，共有 ▲ 辆首车。

示例：[[`"08:00:01"`, 2.3], [`"08:01:31"`, 1.2], [`"08:01:35"`, 7.3], [`"08:03:03"`, 1.1]]

(2) 编写 `getdt()` 函数用于处理上述列表 `data`，返回各相邻首车符合固定周期范围的时间差序列，请在划线处填入合适的代码：

```
def getsec(t):
    # 本函数将形如"hh:mm:ss"的参数 t 转化为当日的累计秒数并返回，代码略

def getdt(data):
    dt = []; tmp = -1
    for i in range(len(data)):
        ts = getsec(data[i][0])
        if data[i][1] < 3:
            if tmp == -1:
                tmp = ts
            else:
                if 20 <= ts - tmp <= 300:
                    dt.append(ts - tmp)    # 追加一个元素
                    ▲
    return dt
```



(3) 实际情况中, 有些车起步慢、个别周期路口无车等因素会导致差值波动。小明设计了解决方法: 先将差值序列从小到大排列, 如序列[75, 76, 89, 90, 90, 91, 179, 180], 设置分界阈值为 2, 当相邻两数差值大于阈值时, 从这两数中间切分序列, 可分为[75, 76]、[89, 90, 90, 91]、[179, 180]三个子序列, 最终保留长度最长的子序列[89, 90, 90, 91] (若有多个子序列同为最长, 取首个), 并计算其平均值作为最终周期。根据上述方法, 编写 getlt() 函数, 用于计算并返回最终周期。请在划线处填入合适的代码:

```
def getlt(dt, thr):
    # dt 为各相邻首车时间差序列, thr 为分界阈值
    dt = sorted(dt)
    # 将 dt 中的数据从小到大排列
    p = 0; c = 0; f = []
    for i in range(len(dt) - 1):
        if dt[i+1] - dt[i] > thr:
                                ▲                    
            if c < len(g):
                c = len(g)
                f = g
            p = i + 1
        if len(f) < len(dt[p:]):
            f = dt[p:]
    return int(sum(f)/len(f))
    # 计算列表 f 的平均值, 取整后返回
```

(4) 主程序如下, 请在划线处填入合适的代码: 主程序如下, 请在划线处填入合适的代码:

```
# 读取原始数据, 完成预处理, 返回 data 列表, 代码略
k = 2
# 分界阈值
dt = getdt(data)
# 注: 处理后, dt 中的元素不少于 100 个
T =                     ▲                    
print("经推算, 当前路口周期为:", T, "秒")
```

### 【答案】

(1) 3      (2) tmp = ts      (3) g = dt[p:i+1]      (4) getlt(dt, k)

### 【解析】考查函数填空+列表切片+算法逻辑

(1) 逐一判断示例数据的距离值: 2.3 米 (符合)、1.2 米 (符合)、7.3 米 (不符合)、1.1 米 (符合), 共 3 辆符合条件的首车。

(2) 每识别到一辆首车, 完成与上一辆首车的时间差计算后, 需要更新基准时间 tmp 为当前首车的时间, 为下一次差值计算做准备。

(3) 当检测到相邻数值差大于阈值时, 需要先截取从起始位置 p 到当前位置 i 的子序列 (赋值给 g), 再将其与当前最长子序列对比, 更新最长子序列与长度, 最后重置分段起始位置 p。

(4) 最终周期通过 getlt 函数计算得到, 函数需要传入时间差序列 dt 和分界阈值 k (值为 2), 因此直接调用该函数赋值给 T 即可。





## 第二部分 通用技术（共 50 分）

三、**选择题**（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

12. 如图所示是一款佩戴于手腕的智能坐姿矫正仪，可自动识别不良坐姿，并通过语音或振动实时提醒；该设备支持蓝牙连接手机 APP，可同步查看坐姿数据。下列说法不正确的是



第 12 题图

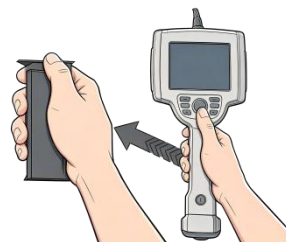
- A. 佩戴方便、能及时查看坐姿，体现了设计的实用原则
- B. 新增 APP 数据同步功能，体现了设计的创新原则
- C. 采用姿态传感器、主控芯片等多种电子器件，体现了技术的专利性
- D. 研发该产品需融合电子信息、工程学等学科知识，体现了技术的综合性

【答案】C

【解析】考查设计的基本原则与技术的特性

C 选项不正确，表述中未提及专利权或研发者凭此申请专利权方面的内容，因此与技术的专利性无关。A 选项表达描述了功能，体现了“物理功能”、“生理功能”，符合设计的实用原则方面的要求，正确；B 选项该功能有实用价值，有创新点，符合创新原则，正确；D 选项表述侧重技术研发过程即“技术形成”过程中的多学科知识的融合，符合技术的综合性概念。

13. 如图所示是一款工业内窥镜，用于空间狭窄和环境复杂的化工管道、航空发动机等内部缺陷检测，检测人员需长时间单手握持才能完成精细操作。



第 13 题图

下列说法不正确的是

- A. 手柄设计成可折叠结构，方便携带，主要从“人”的角度考虑
- B. 单手可完成拍照、录像等操作，考虑了特殊人群的需求
- C. 内窥镜检测到异常时会振动反馈，考虑了信息的交互
- D. 手柄弧面造型贴合掌心轮廓，握持不易疲劳，实现了人机关系的舒适目标

【答案】B

【解析】人机关系的分析角度与目标

B 选项不正确，操作者在使用该设备时以单手进行，这就是合理的场景，与“特殊人群”无关——特殊人群主要指“老弱病残孕”等有特别需求的人员或特定状态下的人。A 选项为三段式表达，“方便携带”就是从“使用者”角度考虑的；C 选项中振动反馈，增加了提示的方式，方便使用者获得信息，属于实现人机关系中考虑信息交互的途径；D 选项也是三段式表达，造型合适，使用者不易疲劳，符合“舒适”目标定义。

14. 如图所示，“疲劳转盘”是一种加速路面测试设备，主要由四个杠杆组成，每个杠杆下安装了两组轮胎。测试时，轮胎随着杠杆在地面上高速转动摩擦，能在 100 天内模拟出数十年的道路交通情况，从而测试出公路质量是否达标。该试验方法是



第 14 题图

- A. 强化试验法
- B. 优选试验法
- C. 模拟试验法
- D. 虚拟试验法

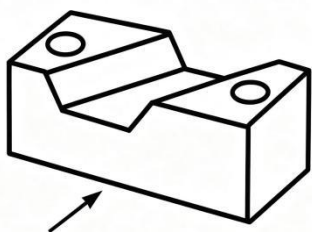
【答案】A

【解析】考查技术试验方法的区分

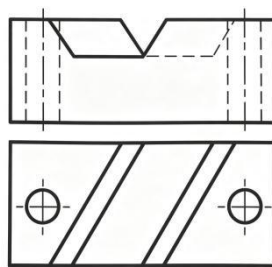
A 选项正确，题中表述“100 天内模拟出数十年的道路交通情况”，时间上有巨大差异，极大提升了试验的效率，是典型的缺强化试验法。B 优选试验法侧重“选”；C 模拟试验法侧重“真实”“实际”场景或条件；D 虚拟试验法则是强调“整个试验过程”都是由计算机中“虚拟”（仿真）完成。



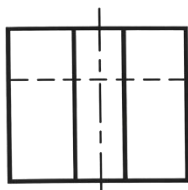
15. 图 a 所示是某形体的轴测图，其主视图和俯视图如图 b 所示，正确的左视图是



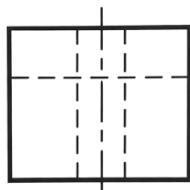
第 15 题图 a



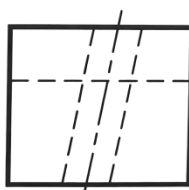
第 15 题图 b



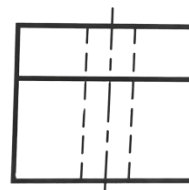
A



B



C

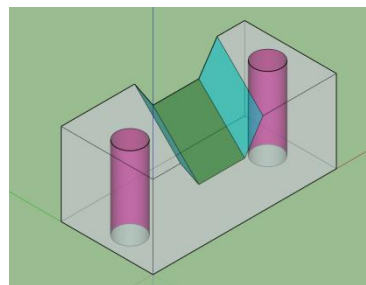


D

【答案】B

【解析】本题考查三视图相关知识

正确答案为 B，可以先在选项中比对，找出选项间的不同处，再根据投影规律进行判断。形体上表面的凹槽，在主视图中为不可见的，因此 D 错误。圆孔在俯视图中为单一圆孔线，主视图中也可看出是“竖直”的，因此其轴线与水平面垂直，因此左视图中也是竖线且不可见；因此 C 斜线错误，A 实线也是错误的。



16. 图示机构可用于高低传送带之间货物转运，为了实现杆件正常摆动①、②处的连接方式应为

A. ①刚连接、②铰连接

B. ①铰连接、②刚连接

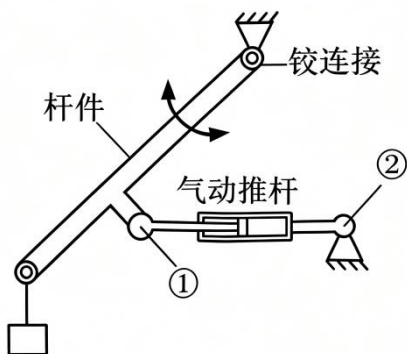
C. ①刚连接、②刚连接

D. ①铰连接、②铰连接

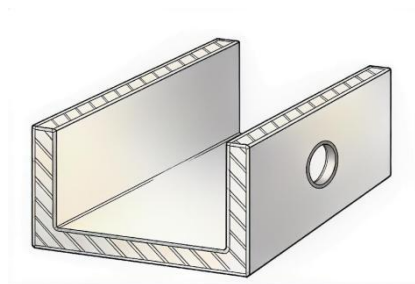
【答案】D

【解析】本题考查构件连接方式的辨析

要实现杆件正常摆动，连接处必须允许部件之间发生相对转动。铰连接的特点是被连接的部件可绕接点转动，刚连接则部件之间无相对运动。因此两处连接均需采用铰连接，才能保证杆件正常摆动。



第 16 题图



第 17—18 题图

在通用技术实践课中，小明用方形钢管加工如图所示的工件，请完成第 17- 18 题。





17. 下列工具需要用到的是



A. 钢丝锯



B. 板牙



C. 手摇钻



D. 钢锯

【答案】D

【解析】本题考查金属加工工艺的基础工具认知

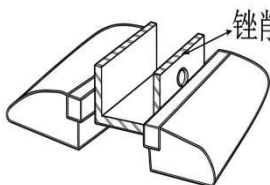
A 选项错误：钢丝锯是木工工具，用于切割薄板、曲线木料，无法切割金属钢管。

B 选项错误：板牙用于加工外螺纹，题干未提及螺纹加工需求。

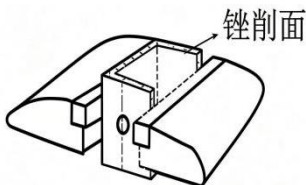
C 选项错误：手摇钻多用于木工或薄材料钻孔，方形钢管加工通常使用台钻，且题干未说明需要钻孔。

D 选项正确：钢锯是金属下料的常用工具，可用于切割方形钢管。

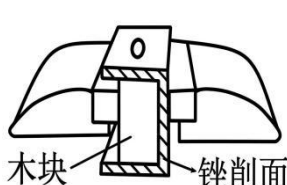
18. 锉削该工件时，夹持方式最合理的是



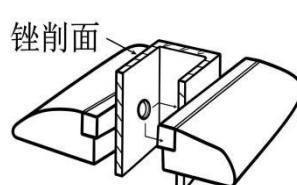
A



B



C



D

【答案】C

【解析】本题考查金工锉削的工件夹持规范

核心原则为：夹持稳固、锉削面便于水平操作、薄壁 / 空心工件需避免夹持变形。

A 选项错误：一是薄壁工件直接被钳口夹持，无衬垫分散受力，侧壁易被夹扁变形；二是锉削面呈倾斜状态，不利于锉刀水平往复操作，难以保证锉削平面的平整度。

B 选项错误：直接夹持薄壁管壁，未加衬垫保护，钳口的集中受力易造成工件凹陷变形，不符合薄壁管件的夹持要求。

C 选项正确：在空心工件内腔垫入木块，台虎钳的夹持力通过木块均匀分散，可有效避免薄壁管壁被夹变形；同时锉削面保持水平、高出钳口，符合锉削操作的标准规范。

D 选项错误：工件定位稳定性差，直接夹持易造成管壁变形；锉削面为竖直方向，不利于控制锉削精度与施力，操作合理性不足。

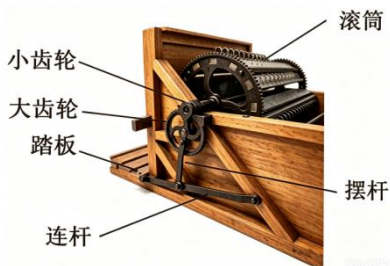
19. 如图 a 所示为脚踏式打谷机，图 b 为其局部结构示意图。正常作业时，脚踩踏板通过传动机构带动滚筒转动，从而使谷粒脱落。摆杆向下运动时，需对踏板施加向下的力；摆杆向上运动时，借助滚筒惯性无需施力。当施加力  $F$  时，下列分析正确的是

A. 摆杆受扭转

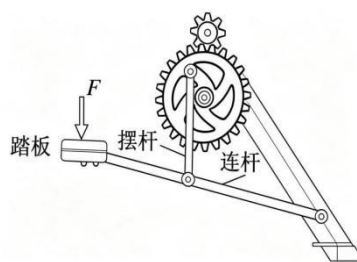
B. 踏板受拉

C. 滚筒转动方向为顺时针

D. 连杆受压



第 19 题图 a



第 19 题图 b



20. 如图是我国“逐日工程”项目示意图，该项目计划在地球同步轨道部署巨型太空电站。其工作流程如下：聚光镜高效收集太阳能，太阳能发电装置实现光电转换，又经能量转换发射装置转换为微波并发射，再通过无线传输精准传回地面，最终为用户供电。

下列说法正确的是

- A. 聚光镜根据太阳高度角实时调整角度，目的是提高太阳能接收效率
- B. 太阳能发电和能量转换发射的时序可颠倒
- C. 天线接收到的能量无需转换可直接供用户使用
- D. 太阳光直接照射到太阳能发电装置上，可提高发电效率

【答案】A

【解析】本题考查流程的时序特征、能量转换逻辑与系统功能分析

完整工作流程为：

聚光镜收集太阳能→太阳能发电装置完成光电转换→能量转换发射装置将电能转为微波→无线传输至地面接收天线→电力调节装置处理→最终供给用户。

A 选项正确：聚光镜的核心功能是汇聚太阳光，提升入射到发电装置的光功率。根据太阳高度角实时调整角度，可始终保持最优受光姿态，最大化收集太阳能，有效提升太阳能接收与发电效率。

B 选项错误：流程的时序具有不可逆性，必须先通过太阳能发电装置完成光电转换、产生电能，才能将电能送入能量转换发射装置转化为微波，两个环节的先后顺序无法颠倒。

C 选项错误：地面天线接收到的是微波能量，需要先转换为电能，再经电力调节装置完成调压、调频等适配处理后才能供给用户，并非无需转换即可直接使用。

D 选项错误：聚光镜可将大范围的太阳光汇聚到发电装置表面，大幅提升入射光强，发电效率远高于太阳光直接照射；太阳光直接照射时光功率密度低，反而会降低发电效率。

四、综合题(本大题共 2 小题，第 21 小题 10 分，第 22 小题 13 分，共 23 分)

21. 如图所示是某鱼塘智能管理系统，由监控、远程控制、溶氧度控制等子系统组成。其中溶氧度控制子系统的工作过程如下：溶氧度传感器实时采集水体溶氧度数据，当溶氧度低于设定下限时自动启动增氧机，达到设定上限后自动关闭增氧机，使水体溶氧度保持在合理的范围内。请回答下列问题：



第 21 题图

(1) 关于溶氧度控制子系统，下列说法不正确的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_ (单选)；

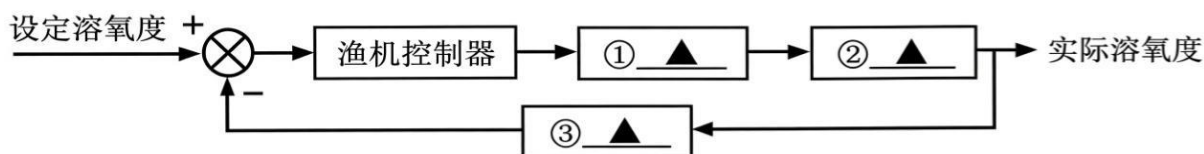
- A. 渔机控制器失灵导致水体溶氧度不稳定，体现了系统的整体性
- B. 设计时需考虑水体溶氧度保持在合理的范围内，避免增氧机频繁启停
- C. 溶氧度传感器实时采集数据，体现了系统分析的科学性原则
- D. 在确保鱼类生存环境的同时，降低运行成本是系统优化的目标



(2) 下列不属于溶氧度控制子系统干扰因素的是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_ (单选)；

- A. 溶氧度设定值改变      B. 鱼塘环境气压变化      C. 鱼塘水体温度变化

(3) 请根据题意补全溶氧度控制子系统的方框图。



### 【答案】

(1) C (2) A (3) ①增氧机 ②鱼塘水体 ③溶氧度传感器

【解析】本题考查系统的基本特性、系统分析原则、控制系统干扰因素、闭环控制系统方框图

(1) A 正确：核心控制部件失灵导致整体功能异常，体现系统的整体性。B 正确：设置溶氧上下限避免设备频繁启停，是系统设计的常规综合考量。C 错误：传感器实时采集数据是系统的输入检测环节，不属于系统分析的科学性原则（科学性原则指定量计算、科学方法论证）。D 正确：兼顾生存环境与运行成本，属于多目标系统优化。

(2) 干扰因素是指除设定值外，引起被控量变化的外界因素。溶氧度设定值是系统输入量，不属于干扰；气压、水温变化会改变水体溶氧量，属于典型干扰。

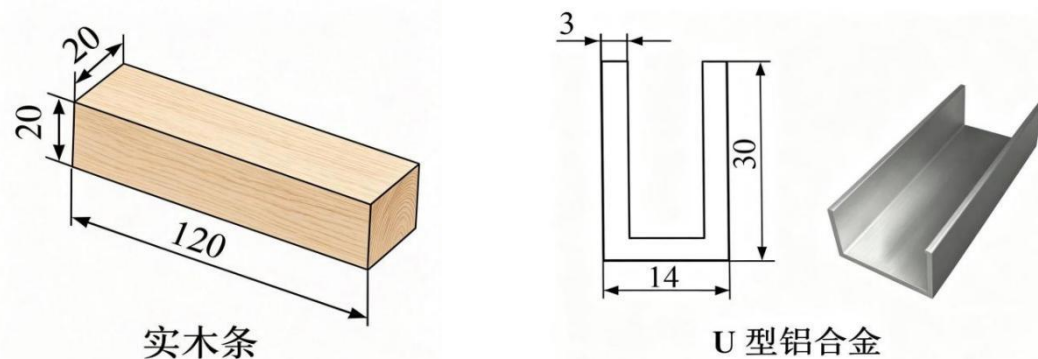
(3) 渔机控制器控制增氧机调节水体溶氧，溶氧度传感器采集实际溶氧数据反馈至输入端，形成闭环控制。

22. 小明想买一个可夹持在书桌边缘的阅读支架，上网查阅后发现价格较高，决定自己制作一个。现已有书托板(400mm×300mm×8mm)一块、夹持底座一个，如图 a 所示。还需完成其余部分的结构设计与制作。



第 22 题图 a

他计划用实木条制作支撑杆，U 型铝合金制作书托板与支撑杆的连接部件，现有实木条和 U 型铝合金若干，尺寸如图 b 所示。请完成以下任务：



第 22 题图 b





(1) 小明发现问题的途径是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_ (单选)；

A. 观察日常生活

B. 收集和分析信息

C. 技术研究与技术试验

(2) 为了方便调节，支撑杆之间的连接件应选择\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_ (单选)；



A. 膨胀螺栓



B. 自攻螺钉



C. 元宝螺栓螺母



D. 螺栓螺母

(3) 设计要求：

①书托板和支撑杆拆装方便，不能对书托板和夹持底座进行加工；

②阅读支架高度独立可调，书托板倾斜角度独立可调；

③结构简单，具有一定的强度和稳定性；

④其它辅助材料自选。

请你根据以上设计要求和现有材料完成其余部分的结构设计，画出设计草图，必要时可用文字补充说明。

(4) 在设计草图上标注主要尺寸。

【答案】

(1) B (2) C (3) (4) 略

【解析】本题考查设计的一般过程

(1) B。上网查阅信息后发现价格高，发现问题的途径属于收集分析信息

(2) C。支撑杆角度可调可固定，方便操作应选择元宝螺栓螺母

书托板不能加工，应采用 U 型铝合金链接，支架要求高度可调，可采用两个支撑杆之间铰连接，书托板倾斜角度可调，则连接书托板的 U 型铝合金与支架之间也要采用铰连接，最后连接部分的都用元宝螺栓螺母固定。关键尺寸有与夹持底座连接孔的直径，木条长度及 U 型铝合金的开口尺寸。参考草图如图所示

